דף עבודה — פרק 4: השלמה לריבוע

משוואות ריבועיות · פרק 4 — האיבר המשלים, צורת הקודקוד וגזירת נוסחת השורשים

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

הכלל המרכזי: כדי להשלים את $x^2 + bx$ לריבוע מושלם מוסיפים את הריבוע של חצי מהמקדם של x, כלומר $(b/2)^2$, ומתקבל $x^2 + bx + (b/2)^2 = (x + b/2)^2$. במשוואה מוסיפים את המספר הזה לשני האגפים — לא לאגף אחד בלבד. אם המקדם המוביל אינו 1, מחלקים תחילה את כל המשוואה בו; בפונקציה מוציאים אותו כגורם משותף מהאיברים שמכילים את x. בהוצאת שורש אל תשכחו את $\pm$ — אחרת נעלם פתרון שלם. צורת הקודקוד היא $y = a(x - h)^2 + k$, והקודקוד הוא (h, k) — שימו לב שהסימן בסוגריים הפוך לשיעור הקודקוד.

שאלה 1 — האיבר המשלים — מקדמים זוגיים קל

איזה מספר יש להוסיף לכל ביטוי כדי להפוך אותו לריבוע מושלם, וכיצד ייראה הריבוע?

א. $x^2 + 6x \longleftarrow$ _____

ב. $x^2 - 10x \longleftarrow$ _____

ג. $x^2 + 14x \longleftarrow$ _____

שאלה 2 — האיבר המשלים — גם כשהמקדם אינו זוגי קל

השלימו לריבוע מושלם וכתבו את הריבוע:

א. $x^2 + 20x \longleftarrow$ _____

ב. $x^2 + 3x \longleftarrow$ _____

ג. $x^2 - x \longleftarrow$ _____

שאלה 3 — מריבוע מוכן אל הפתרון קל

פתרו בעזרת הוצאת שורש לשני הכיוונים. אל תשכחו את שני הסימנים.

א. $(x - 4)^2 = 25$

ב. $(x + 2)^2 = 9$

ג. $(x - 1)^2 = 0$

שאלה 4 — השלמה לריבוע — משוואה ראשונה קל

פתרו בהשלמה לריבוע ובדקו את שני הפתרונות בהצבה:

$$x^2 + 6x - 7 = 0$$

שאלה 5 — השלמה לריבוע — משוואה שנייה קל

פתרו בהשלמה לריבוע:

$$x^2 - 8x + 12 = 0$$

שאלה 6 — שתי משוואות בהשלמה לריבוע בינוני

פתרו בהשלמה לריבוע:

א. $x^2 + 10x + 9 = 0$

ב. $x^2 - 2x - 15 = 0$

שאלה 7 — מקדם מוביל שאינו 1 בינוני

חלקו תחילה במקדם המוביל, ורק אז השלימו לריבוע:

א. $2x^2 + 8x - 10 = 0$

ב. $3x^2 - 12x + 9 = 0$

שאלה 8 — צורת הקודקוד כשהמקדם המוביל הוא 1 בינוני

כתבו כל פונקציה בצורת הקודקוד, וכתבו מהו הקודקוד:

א. $y = x^2 + 6x + 11$

ב. $y = x^2 - 10x + 18$

שאלה 9 — צורת הקודקוד — מוציאים גורם משותף בינוני

כתבו בצורת הקודקוד, וקבעו אם הקודקוד הוא נקודת מינימום או נקודת מקסימום:

א. $y = 3x^2 - 12x + 5$

ב. $y = -2x^2 + 8x - 1$

שאלה 10 — המחיר שממקסם את הרווח בינוני

הרווח החודשי של דוכן, באלפי שקלים, מתואר על ידי $y = -x^2 + 12x - 20$, כאשר x הוא מחיר המוצר בשקלים. כתבו את הפונקציה בצורת הקודקוד, ומצאו באיזה מחיר הרווח מרבי ומהו הרווח הזה.

שאלה 11 — תשובה מדויקת עם שורש מאתגר

פתרו בהשלמה לריבוע והשאירו תשובה מדויקת (עם סימן שורש):

$x^2 + 6x + 4 = 0$

שאלה 12 — מהקודקוד אל המשוואה מאתגר

פרבולה שקודקודה $(-3, 2)$ עוברת בנקודה $(0, 5)$. מצאו את המקדם המוביל a, וכתבו את הפונקציה גם בצורת הקודקוד וגם בצורה הכללית.

שאלה 13 — אתגר: כמה פתרונות, ולמה מאתגר

נתונה המשוואה $x^2 - 6x + k = 0$ עם פרמטר k. השלימו לריבוע, ואז קבעו:

א. עבור אילו ערכי k יש שני פתרונות שונים?
ב. עבור איזה ערך יש פתרון יחיד, ומהו?
ג. עבור אילו ערכים אין פתרון ממשי?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: השלמה לריבוע

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. מוסיפים 9: $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$ ב. מוסיפים 25: $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$ ג. מוסיפים 49: $x^2 + 14x + 49 = (x + 7)^2$

שאלה 2. א. מוסיפים 100: $x^2 + 20x + 100 = (x + 10)^2$ ב. מוסיפים 9/4: $x^2 + 3x + 9/4 = (x + 3/2)^2$ ג. מוסיפים 1/4: $x^2 - x + 1/4 = (x - 1/2)^2$

שאלה 3. א. $x - 4 = \pm 5$, ולכן $x = 9$ או $x = -1$ ב. $x + 2 = \pm 3$, ולכן $x = 1$ או $x = -5$ ג. פתרון יחיד $x = 1$

שאלה 4. מעבירים: $x^2 + 6x = 7$. חצי מ-6 הוא 3 וריבועו 9, ומוסיפים לשני האגפים: $(x + 3)^2 = 16$. מכאן $x + 3 = \pm 4$, כלומר $x = 1$ או $x = -7$. בדיקה: $1 + 6 - 7 = 0$ ✓ וגם $49 - 42 - 7 = 0$ ✓

שאלה 5. מעבירים: $x^2 - 8x = -12$. חצי מ-8− הוא 4− וריבועו 16: $(x - 4)^2 = 4$. מכאן $x - 4 = \pm 2$, כלומר $x = 6$ או $x = 2$. בדיקה: $36 - 48 + 12 = 0$ ✓ וגם $16 - 12 + 4 = 0$ ✓

שאלה 6. א. $x^2 + 10x = -9 \longleftarrow (x + 5)^2 = 16 \longleftarrow x + 5 = \pm 4$, ולכן $x = -1$ או $x = -9$ ב. $x^2 - 2x = 15 \longleftarrow (x - 1)^2 = 16 \longleftarrow x - 1 = \pm 4$, ולכן $x = 5$ או $x = -3$

שאלה 7. א. מחלקים ב-2 ומקבלים $x^2 + 4x - 5 = 0 \longleftarrow (x + 2)^2 = 9 \longleftarrow x = 1$ או $x = -5$ ב. מחלקים ב-3 ומקבלים $x^2 - 4x + 3 = 0 \longleftarrow (x - 2)^2 = 1 \longleftarrow x = 3$ או $x = 1$

שאלה 8. א. $y = (x^2 + 6x + 9) - 9 + 11 = (x + 3)^2 + 2$, הקודקוד $(-3, 2)$ ב. $y = (x^2 - 10x + 25) - 25 + 18 = (x - 5)^2 - 7$, הקודקוד $(5, -7)$

שאלה 9. א. $y = 3(x^2 - 4x) + 5 = 3(x - 2)^2 - 12 + 5 = 3(x - 2)^2 - 7$, הקודקוד $(2, -7)$ והוא מינימום כי $a = 3 > 0$ ב. $y = -2(x^2 - 4x) - 1 = -2(x - 2)^2 + 8 - 1 = -2(x - 2)^2 + 7$, הקודקוד $(2, 7)$ והוא מקסימום כי $a = -2 < 0$

שאלה 10. מוציאים 1− כגורם ומשלימים: $y = -(x^2 - 12x) - 20 = -(x - 6)^2 + 36 - 20 = -(x - 6)^2 + 16$. הקודקוד הוא $(6, 16)$, ולכן במחיר 6 שקלים הרווח מרבי ושווה 16 אלף שקלים. בדיקה: $-36 + 72 - 20 = 16$ ✓

שאלה 11. מעבירים: $x^2 + 6x = -4$. מוסיפים 9 לשני האגפים: $(x + 3)^2 = 5$. מוציאים שורש: $x + 3 = \pm\sqrt{5}$, ולכן $x = -3 + \sqrt{5}$ או $x = -3 - \sqrt{5}$

שאלה 12. מציבים בצורת הקודקוד $y = a(x-2)^2 - 3$. עבור $x = 0$ מקבלים $4a - 3 = 5$, ולכן $a = 2$. צורת הקודקוד: $y = 2(x-2)^2 - 3$; ובפתיחת הסוגריים $y = 2x^2 - 8x + 5$. בדיקה: עבור $x = 0$ מתקבל $y = 5$ ✓

שאלה 13. משלימים: $x^2 - 6x = -k \longleftarrow (x-3)^2 = 9 - k$. א. שני פתרונות שונים כאשר $9 - k > 0$, כלומר $k < 9$
ב. פתרון יחיד $x = 3$ כאשר $k = 9$ ג. אין פתרון ממשי כאשר $9 - k < 0$, כלומר $k > 9$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא